

From 5G to 6G

Technologies, Architecture,
AI, and Security

Abdulrahman Yarali

CAPÍTULO 5

A continuación presento la traducción de lo correspondiente al capítulo 5, respetando el tono técnico y literario del autor original:

5

Sistemas de Comunicación Inalámbrica 6G: Tecnologías Emergentes, Arquitecturas, Desafíos, y Oportunidades

5.1 Introducción

El uso de la tecnología 5G en dispositivos móviles a nivel mundial está creciendo, y casi todo el mundo tiene acceso a ella. Sin embargo, así como se revelan sus posibilidades, también lo hacen sus limitaciones. Debido a esto, ha surgido la idea de que podemos ir más allá, llevándonos a conceptualizar y buscar el desarrollo de la tecnología 6G. Las tecnologías 6G emergentes nos ayudarán a ampliar nuestros horizontes como nunca antes habíamos visto. La inteligencia artificial (IA) y el Internet del Todo (IoE, por sus siglas en inglés) se verán profundamente afectados por este desarrollo. Considerando cómo el 5G ha hecho posible la creación de hogares inteligentes, automóviles inteligentes y todo lo demás, el 6G podría ir más allá y crear mucho más. Se han diseñado nuevas arquitecturas para el 6G, y existen nuevos desafíos y oportunidades dentro de esta tecnología. La investigación sobre el 6G es reciente, pero hay un mundo de oportunidades que podríamos crear con el paso de los años.

La arquitectura de servicios cognitivos es una nueva arquitectura diseñada específicamente para la red central (core network), lo que significa que tiene el potencial de mejorarla para ofrecer la más alta calidad de servicio (QoS) en diferentes escenarios.

La arquitectura de servicios cognitivos mejoraría enormemente el rendimiento del 6G. Se alcanzarán frecuencias de hasta terahercios, un ancho de banda ilimitado y una latencia de microsegundos. Esta nueva arquitectura cubrirá todas las necesidades y expectativas que el 5G no logró satisfacer..

Con el tiempo, la red 6G debería reemplazar a la red 5G en los próximos años. Aunque el 6G tiene sentido como el sucesor natural del 5G, nunca podría denominarse simplemente como tal. Si no fuera por términos como "5G Mejorado" (5G Enhanced) o "5G Avanzado" (5G Advanced), quizás simplemente diríamos "estamos conectados", dejando de lado todos los números y nombres. Aproximadamente cada década, un

nuevo estándar de red móvil se convierte en el centro de atención. Esto indica que las redes 6G podrían comenzar a implementarse alrededor del 2030, o al menos para entonces muchos proveedores de servicios ya estarán realizando pruebas de 6G y los fabricantes de teléfonos estarán anunciando dispositivos compatibles. En una red 6G, cualquier actividad actual que requiera conexión a una red será considerablemente mejor. Cada avance que ofrece el 5G se refleja en una red 6G como una versión aún superior y avanzada.

Las estadísticas demuestran la importancia de fortalecer las redes de comunicación. Nos dirigimos hacia una sociedad dominada por sistemas de monitoreo remoto completamente autónomos.

Los sistemas autónomos han ganado terreno en diversos campos, especialmente en la industria, la agricultura, el transporte, el sector marítimo y el aeroespacial. Para crear una vida inteligente y procesos automatizados, se están incorporando toneladas de sensores en ciudades, automóviles, residencias, empresas, en la nutrición, el deporte y otros entornos. Como resultado, estas aplicaciones requerirán una conexión con una alta tasa de transmisión de datos y un elevado nivel de fiabilidad. Los protocolos de comunicación 5G ya se han instalado en varias regiones del mundo y se esperaba que estuvieran completamente operativos a nivel mundial para el año 2022.

5.2 Aspectos Importantes de la Tecnología de Comunicación de Sexta Generación

La transición de la comunicación analógica a la digital en el 2G ha allanado el camino para la flexibilidad mediante opciones de reutilización de frecuencia, múltiples esquemas de modulación, ecualización adaptativa y asignación dinámica de frecuencia. Los sistemas celulares de tercera (3G) y cuarta generación (4G) incorporaron paquetes de servicios como voz, datos y transmisión de video. Tecnologías de acceso como la multiplexación por división de código (CDMA) y la multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) han mejorado los métodos de multiplexación, la tasa flexible y adaptativa, y la gestión de interferencias mediante la utilización del cultivo de frecuencias (frequency farming) y la transmisión múltiple [1].

5.2.1 Una Tasa de Datos Mucho Más Alta

Los informes tecnológicos muestran que el 5G está configurado para ofrecer tasas de datos máximas de 20 Gbps y tasas de datos de usuario de 100 Mbps. Por el contrario, se estima que las tasas de datos máximas para el 6G serán de aproximadamente 1000 Gbps. Asimismo, se prevé que la experiencia de la tasa de datos del usuario aumente a aproximadamente 1 Gbps. Por lo tanto, se estima que la eficiencia espectral de la red

6G será el doble que la de 5G. Esta avanzada mejora espectral está destinada a cambiar la faz de la optimización de los servicios multimedia de forma instantánea y simultánea. Por consiguiente, la renovación de la red 6G se caracteriza por una tasa de transmisión de datos mucho mayor.

5.2.2 Una Latencia Mucho Menor

La infraestructura 5G está configurada para reducir la latencia existente en aproximadamente un milisegundo. El papel de esta latencia ultrabaja es mejorar el rendimiento de diversas aplicaciones en tiempo real. Por otro lado, se proyecta que la tecnología de comunicación 6G reducirá la latencia a menos de 0.1 ms. Debido a esta enorme disminución en la latencia, las aplicaciones en tiempo real lograrán una funcionalidad y un rendimiento mejorados. Además, se sabe que una latencia más baja mejora las llamadas de respuesta a emergencias, la automatización industrial y las cirugías remotas. En retrospectiva, se proyecta que las redes 6G sean 100 veces mejores que las redes 5G.

5.2.3 Fiabilidad y Precisión de la Red

Sin duda, la infraestructura de la red 6G será más confiable que la red 5G. Por ejemplo, el 5G está construido para soportar las velocidades más altas en dispositivos móviles a aproximadamente 500 km/h, mientras que el 6G está configurado para dar servicio a más de 10 dispositivos por metro cuadrado (nota: el original menciona kilómetro cuadrado, adaptado según contexto técnico). Esto significa que muchos dispositivos podrán interactuar entre sí en tiempo real de manera efectiva. Además, el 6G está configurado para optimizar la interacción máquina a máquina (M2M) al mejorar la fiabilidad de la red.

5.2.4 Eficiencia Energética

El 6G trata de promover interacciones en tiempo real sin problemas, sin interrupciones ni cortes técnicos. Ofrece a los usuarios finales una gran experiencia que se caracteriza por servicios de alta gama y baterías potentes para los dispositivos. Esto significa que uno de los objetivos del 6G es mejorar la experiencia del usuario al tiempo que promueve la sostenibilidad ambiental, ya que su diseño utiliza menos energía. Esto incrementa su optimización y eficiencia energética, haciéndolo superior a las redes 5G.

5.2.5 Enfoque en las Máquinas como Usuarios Principales

Tanto el 5G como el 6G apuntan a mejorar la comunicación M2M, pero lo harán en diferentes niveles y capacidades. Por ejemplo, el 5G está más centrado en la experiencia móvil y humana, mientras que el 6G se enfoca en la comunicación entre máquinas como su uso principal. La funcionalidad de la red 6G está configurada para impulsar la interacción M2M a través de diferentes dispositivos y máquinas, como robots, drones, electrodomésticos y sensores inteligentes. Además, estas redes inalámbricas permiten la transición efectiva hacia dispositivos de próxima generación que utilizan tecnologías como gafas de realidad aumentada (RA) y hologramas.

5.2.6 Herramientas de Comunicación Inalámbrica con IA

Los tecnólogos creen que el 6G transformará las comunicaciones inalámbricas, especialmente aquellas que utilizan inteligencia artificial. A diferencia de las redes 5G, los diseños de las redes 6G buscan aprovechar las aplicaciones más prácticas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología beneficiosa para reducir los costos de infraestructura y mejorar la eficiencia operativa. Los datos en tiempo real recopilados en los dispositivos conectados y en diversos dispositivos de comunicación están destinados a mejorar los servicios.

5.2.7 Experiencia de Red Personalizada

OpenRAN caracteriza al 5G como una tecnología en evolución, mientras que el 6G está configurado para utilizar OpenRAN como una tecnología madura. Según los ingenieros tecnológicos, una Red de Acceso de Radio (RAN) impulsada por IA permite experiencias de red personalizadas para los usuarios, dependiendo de datos en tiempo real provenientes de diversas fuentes.

Basado en estas características de las redes 6G, es evidente que la conectividad de datos confiable es vital para un mundo digital ubicuo. El desarrollo de las redes desde el 4G hasta el 6G a lo largo de los años demuestra la vitalidad de la comunicación y el papel que desempeñan las tecnologías en el mundo social y físico. Además, la investigación tecnológica predice que el despliegue actual de la red 5G será incapaz de satisfacer las demandas tecnológicas presentes y futuras. Por lo tanto, los ingenieros de telecomunicaciones están trabajando para desarrollar e implementar redes 6G porque son superiores en su arquitectura, escalabilidad y confiabilidad. En consecuencia, comprender la evolución del 5G al 6G mediante la evaluación de sus tecnologías, arquitectura y usos es fundamental para la utilización de diversos paradigmas de comunicación [2].

Las generaciones de tecnología móvil suelen diseñarse para dar soporte a usuarios finales y a diversos operadores de red. La Figura 5.1 muestra cómo las generaciones de redes han evolucionado con el tiempo debido a las demandas físicas y humanas. Las exigencias tecnológicas actuales están más centradas en los datos, son más dependientes y automatizadas. Por ende, se requiere una mejora constante desde las tecnologías 4G y 5G hacia redes futuras como el 6G. Los sistemas autónomos caracterizan el mundo a medida que muchas industrias adoptan sensores para operar sus actividades. Por ejemplo, las máquinas integradas con múltiples sensores caracterizan las carreteras, el espacio aéreo y las aguas del mundo, así como los sistemas operados mediante inteligencia artificial.

Aunque las conversaciones en torno al 6G van en aumento, se debe dar crédito a su predecesor, las redes 5G, porque han allanado el camino para futuras innovaciones. Por ejemplo, existen mejoras en las bandas de frecuencia, la latencia, el uso del espectro y la gestión, impulsadas por la necesidad de desarrollar redes 6G.

Por lo tanto, es racional afirmar que el desarrollo y la implementación de redes 6G son inevitables porque pueden optimizar los sistemas de inteligencia artificial y del internet de las cosas. El entusiasmo por tener un mundo digital inteligente presiona a los ingenieros a enfocarse en las arquitecturas de red 6G. La Tabla 5.1 muestra los parámetros y características de las últimas generaciones inalámbricas.

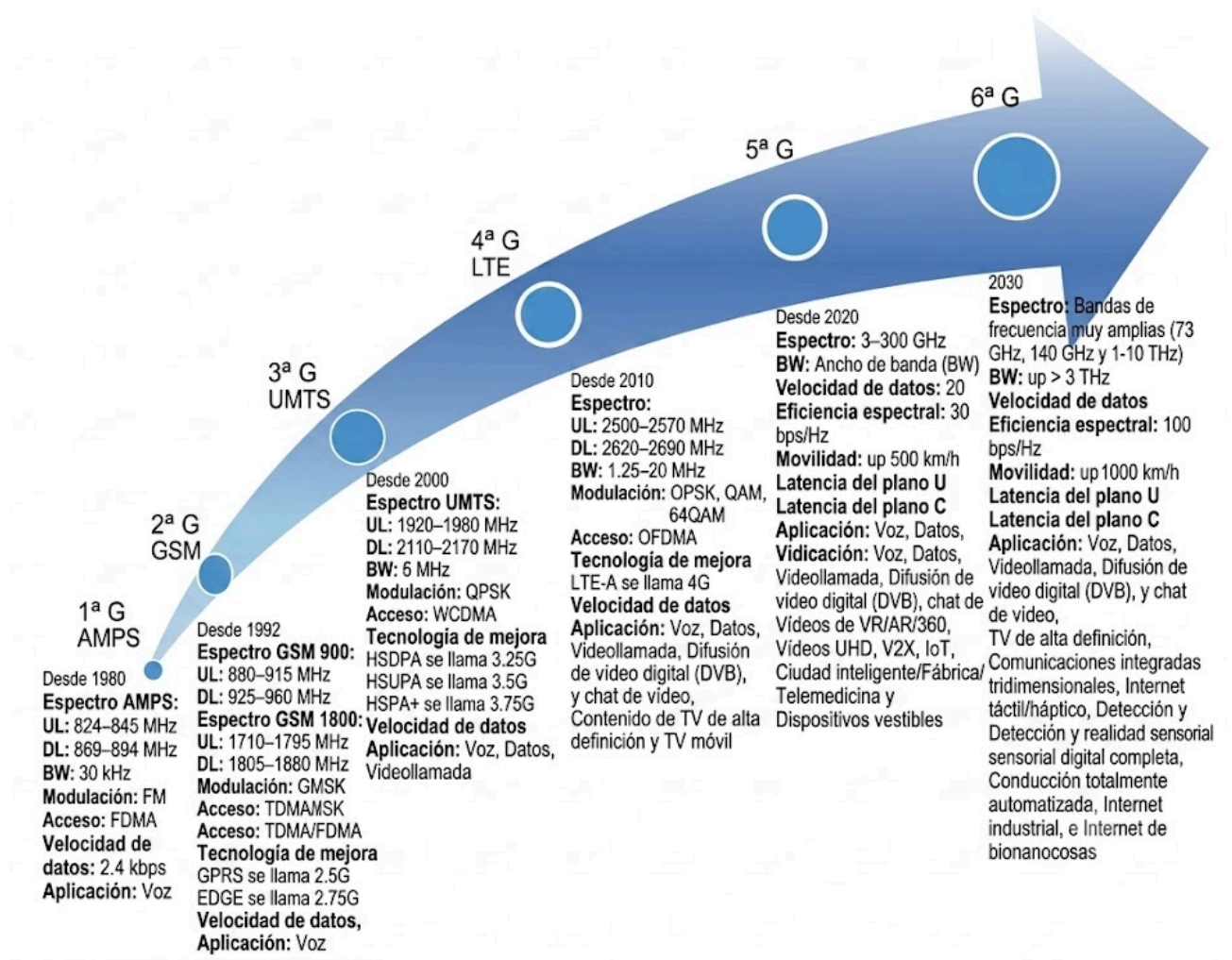


Figura 5.1 Gráfico de la evolución de la red a lo largo de los años [3].

Tabla 5.1 Parámetros y características de 5G a 6G [4]

Característica / Parámetro (Issue)	4G	5G	6G
Tasa de datos pico por dispositivo	1 Gbps	10 Gbps	1 Tbps
Latencia extremo a extremo (E2E)	100 ms	10 ms	1 ms
Máxima eficiencia espectral	15 bps/Hz	30 bps/Hz	100 bps/Hz
Soporte de movilidad	Hasta 350 km/h	Hasta 500 km/h	Hasta 1000 km/h
Integración satelital	No	No	Total (Fully)
Inteligencia Artificial (AI)	No	Parcial	Total (Fully)
Vehículo autónomo	No	Parcial	Total (Fully)
Realidad Extendida (XR)	No	Parcial	Total (Fully)
Comunicación háptica	No	Parcial	Total (Fully)
Comunicación en Terahercios (THz)	No	Muy limitada	Ampliamente (Widely)
Nivel de servicio	Video	VR, AR (Realidad Virtual/Aumentada)	Táctil
Arquitectura	MIMO	MIMO Masivo (Massive MIMO)	Superficie inteligente (Intelligent surface)
Frecuencia máxima	6 GHz	90 GHz	10 THz

5.3 Tecnologías Habilitadoras que Impulsan el 6G

Originalmente, las redes 6G se construyeron principalmente sobre el marco del 5G, adquiriendo las ganancias obtenidas en el 5G, dado el progreso pasado de las redes móviles. Se introducirán varios avances tecnológicos (Figura 5.2), mientras que otros del 5G se actualizarán al 6G. Como resultado, una variedad de tecnologías impulsarían la infraestructura 6G.

5.3.1 Inteligencia Artificial

La propiedad básica de las redes autónomas 6G es la inteligencia. Como resultado, la IA es la tecnología más importante y lanzada recientemente para las redes de

comunicaciones 6G. La IA no se utilizó para desarrollar las tecnologías de red 4G. Las próximas redes de comunicaciones 5G soportan IA de forma parcial o muy restringida. Sin embargo, la IA ayudará significativamente al 6G en la automatización [6]. Toda la capacidad de las transmisiones de radio se realizará con el 6G impulsado por IA, permitiendo la transición de la radio cognitiva a la radio inteligente. Se están creando sistemas cada vez más inteligentes para la conectividad en tiempo real en el 6G gracias a los avances en el aprendizaje automático (ML). El uso de la inteligencia artificial en la comunicación hará que la transmisión de datos en tiempo real sea más fácil y eficiente.

La IA puede determinar cómo se logra una tarea objetivo difícil utilizando una variedad de estadísticas. La IA aumenta la productividad y minimiza el tiempo que tardan en procesarse las etapas de comunicación.

La IA se utilizaría para completar rápidamente procesos que consumen mucho tiempo, como la transferencia y la selección de conectividad. Las comunicaciones M2M, máquina a humano y humano a máquina (H2M) se beneficiarán de la IA. También fomenta la interacción BCI. Las nanoestructuras, las estructuras inteligentes, las redes intuitivas, las tecnologías de telecomunicaciones, la radio cognitiva adaptativa, los sistemas inalámbricos conscientes y el aprendizaje profundo se utilizarán para habilitar los sistemas de comunicación ML. La integración de la fotónica y la IA acelerará el avance de la IA dentro del 6G, permitiendo el desarrollo de redes de radio cognitivas de lógica digital. Se utilizan codificadores-decodificadores basados en IA, redes neuronales profundas para la predicción del estado del canal y la categorización automática de la modulación en la capa física. La asignación de recursos basada en el aprendizaje profundo y el modelado inteligente del tráfico se han investigado intensamente para satisfacer las necesidades del 6G para la capa de enlace de datos y la capa de transporte [6].

La combinación del análisis de big data para descubrir la ruta óptima para transmitir datos a los usuarios finales mediante el modelado de datos reduciría drásticamente la latencia. La Tabla 5.2 muestra las tecnologías emergentes del 6G para diferentes servicios.

Tecnología Habilitadora	Potencial	Desafíos	Casos de uso
Nuevo Espectro			
Terahertz (THz)	Alto ancho de banda, pequeño tamaño de antena, haces enfocados	Diseño de circuitos, alta pérdida de propagación	Conectividad omnipresente, industria 4.0, telepresencia holográfica.
VLC (Comunicación por Luz Visible)	Hardware de bajo costo, baja interferencia, espectro sin licencia	Cobertura limitada, necesidad de enlace ascendente de RF	Conectividad omnipresente, eSalud.
Nuevas técnicas PHY			
Dúplex completo	TX/RX continua y retransmisión	Gestión de interferencias, programación	Conectividad omnipresente, industria 4.0.
Estimación de canal fuera de banda	Comunicaciones multi-espectrales flexibles	Necesidad de un mapeo de frecuencia confiable	Conectividad omnipresente, telepresencia holográfica.
Detección y localización	Nuevos servicios y control basado en el contexto	Multiplexación eficiente de comunicación y localización	eSalud, movilidad autónoma, industria 4.0.
Arquitecturas de Red Innovadoras			
Multi-conectividad y arquitectura sin celdas	Movilidad perfecta e integración de diferentes tipos de enlaces	Programación, necesidad de un nuevo diseño de red	Conectividad omnipresente, movilidad autónoma, telepresencia holográfica, eSalud.
Arquitectura de red 3D	Cobertura 3D ubicua, servicio perfecto	Modelado, optimización de topología y eficiencia energética	Conectividad omnipresente, eSalud, movilidad autónoma.
Desagregación y virtualización	Costos más bajos para los operadores para despliegues masivamente densos	Alto rendimiento para procesamiento PHY y MAC	Conectividad omnipresente, telepresencia holográfica, industria 4.0, movilidad autónoma.
Integración avanzada de acceso-backhaul	Opciones de implementación flexibles, retransmisión de exterior a interior	Escalabilidad, programación e interferencia	Conectividad omnipresente, eSalud.
Recolección de energía y operaciones de baja potencia	Operaciones de red energéticamente eficientes, resiliencia	Necesidad de integrar características de fuente de energía en protocolos	Conectividad omnipresente, eSalud.
Inteligencia en la red			
Aprendizaje para la evaluación del valor de la información	Selección inteligente y autónoma de la información a transmitir	Complejidad, aprendizaje no supervisado	Conectividad omnipresente, eSalud, telepresencia holográfica, industria 4.0, movilidad autónoma.
Intercambio de conocimientos	Acelerar el aprendizaje en nuevos escenarios	Necesidad de diseñar mecanismos novedosos de intercambio	Conectividad omnipresente, movilidad autónoma.
Arquitectura de red centrada en el usuario	Inteligencia distribuida a los puntos finales de la red	Procesamiento en tiempo real y eficiente energéticamente	Conectividad omnipresente, eSalud industria 4.0.
No considerado en 5G		Con nuevas características/capacidades en 6G	

Figura 5.2 Comparación de tecnologías habilitadoras de 6G y casos de uso relevantes [5]

Tabla 5.2 Caracterización de tecnologías emergentes bajo diferentes servicios 6G [4].

Tecnología	uMUB	uHSLLC	mMTC	uHDD
Inteligencia artificial	√	√	√	√
Comunicaciones Terahertz	√	√		
OWC (Comunicaciones ópticas inalámbricas)	√	√	√	√
Fronthaul/backhaul FSO	√	√		
MIMO masivo			√	√
Blockchain		√		
Redes 3D	√	√		√
Comunicaciones cuánticas		√	√	
Vehículos aéreos no tripulados	√	√	√	√
Comunicaciones sin células	√	√	√	√
Integración de transferencia inalámbrica de información y energía	√			√
Integración de detección y comunicación	√			√
Integración de redes de acceso-backhaul	√	√		
Segmentación dinámica de red	√	√		
Beamforming holográfico		√		
Analítica de Big Data		√	√	√
Comunicación por retrodispersión			√	
Superficie reflectante inteligente		√	√	√
Caching proactivo		√	√	√
Computación perimetral móvil	√			

5.3.2 Comunicaciones de Terahercios

El ancho de banda se puede aumentar para mejorar la eficiencia espectral. El ensanchamiento de los anchos de banda y el empleo de enormes sistemas de antenas de entrada múltiple y salida múltiple avanzados (MIMO) son formas de aumentar las tasas

de datos. El 5G utiliza frecuencias mmWave para aumentar el rendimiento de los datos y abrir nuevas posibilidades. El 6G, por otro lado, quiere ampliar los límites de la banda de frecuencia a THz para satisfacer una demanda aún mayor. La banda de RF está casi llena, pero ya no puede garantizar las altas demandas del 6G. La banda THz será fundamental para la comunicación 6G. La banda THz se concibe como el próximo paso adelante en la transmisión de alta tasa de datos. Las redes inalámbricas de perspectiva de sexta generación (6G) estarán compuestas por una gran cantidad de pequeñas celdas de radio acopladas con cables de comunicaciones de alta velocidad. La transmisión inalámbrica en la banda de Terahercios es un enfoque particularmente atractivo y adaptable en este sentido. El espectro THz ha sido el verdadero contendiente de la familia electromagnética. No solo son menos conocidos que la radio o las microondas, sino que hay menos tecnologías capaces de generar y modular estas ondas.

El ámbito de los terahercios es un dilema tecnológico, aparte de los instrumentos sub milimétricos en astronomía, y a menudo se lo conoce como la "brecha de terahercios". Las tecnologías de terahercios están menos establecidas y, por lo tanto, son más caras. Sin embargo, hay algunas razones convincentes por las que el THz es una mejor opción. Las ventajas del THz inalámbrico incluyen la estabilidad de la puntería, la capacidad de respuesta a la turbulencia atmosférica y la protección ocular. Se mejoran mutuamente en condiciones climáticas adversas: en lluvia o niebla, el THz funciona mejor [3]. Las Tablas 5.3 y 5.4 muestran diferentes bandas medias y altas para comunicaciones inalámbricas en 6G.

5.3.3 Tecnología Inalámbrica Óptica

Las tecnologías OWC (Comunicaciones Inalámbricas Ópticas) están previstas para las comunicaciones 6G en cualquier conexión potencial de dispositivo a acceso; dichas redes también permiten el enrutamiento del acceso a la red. Desde las redes de comunicación 5G, ya se han empleado tecnologías OWC. Sin embargo, para satisfacer las necesidades de las redes de comunicación 6G, se anticipa que tendrán que emplearse de manera más amplia. La fidelidad de la luz (Li-Fi), la comunicación por luz visible (VLC), la comunicación óptica FSO (óptica de espacio libre) y la comunicación por cámara basada en la banda óptica son ejemplos de innovaciones OWC que están bien adaptadas. Diversas investigaciones se enfocan en mejorar el rendimiento de estas tecnologías y resolver sus limitaciones. Las comunicaciones ópticas inalámbricas deberían ofrecer mayores velocidades de datos, bajas latencias y conexiones seguras. LiDAR es una tecnología revolucionaria para el mapeo 3D de muy alta resolución en las redes 6G, ya que también se basa en la banda óptica. Se tiene la convicción de que las tecnologías OWC brindarán un mejor soporte a mMTC, uHSLC, uMUB y HDD en las redes de comunicación 6G. Los avances impulsan la OWC en el 6G dentro de la tecnología de diodos emisores de luz (LED) y los métodos de multiplexación. Para el año 2030, se predice que tanto la tecnología microLED como las técnicas de multiplexación espacial serán robustas y rentables.

Tabla 5.3 - Sub-bandas mmWave, THz y ópticas para comunicaciones inalámbricas en 6G [7]

Región principal	Subregión		Banda de frecuencia	Rango de longitud de onda	Región de espectro	
THz	mmWave part-1		30–275 GHz	10–1.1 mm	mmWave	Óptica
	mmWave part-2		275–300 GHz	1.1–1 mm		
	Far IR part-1		0.3–3 THz	1–0.1 mm	Infrarrojo	
	Far IR part-2		3–20 THz	0.1–0.015 mm		
	Thermal IR	Long-wavelength IR	20–37.5 THz	0.015–0.008 mm		
		Mid-wavelength IR	37–100 THz	0.008–0.003 mm		
	Short-wavelength IR		100–214.3 THz	3 000 000–1400 nm		
	Near IR		214.3–394.7 THz	1400–760 nm		
	Red		394.7–491.8 THz	760–610 nm	Luz visible	Óptica
	Orange		491.8–507.6 THz	610–591 nm		
	Yellow		507.6–526.3 THz	591–570 nm		
	Green		526.3–600 THz	570–500 nm		
	Blue		600–666.7 THz	500–450 nm		
	Violet		666.7–833.3 THz	450–360 nm		
	UVA		750–952.4 THz	400–315 nm	Ultravioleta	
	UVB		952.4–1071 THz	315–280 nm		
	UVC		1.071–3 PHz	280–100 nm		
	NUV		0.750–1 PHz	400–300 nm		
	Middle UV		1–1.5 PHz	300–200 nm		
	Far UV		1.5–2.459 PHz	200–122 nm		
	Hydrogen Lyman-alpha		2.459–2.479 PHz	122–121 nm		
	Extreme UV		2.479–30 PHz	121–10 nm		
	Vacuum UV		1.5–30 PHz	200–10 nm		

Tabla 5.4 Características del canal de THz e impactos en los sistemas de comunicación 6G [8]

Parámetro	Dependencia de la frecuencia	Impacto en los sistemas 6G THz	THz vs. Microondas y FSO
Pérdida por propagación	Aumento cuadrático con la disminución del área y ganancias constantes; disminución cuadrática con área constante y ganancias dependientes de la frecuencia	Limitación de distancia	Mayor que microondas, menor que FSO
Pérdida atmosférica	Aparecen picos de pérdida de trayecto dependientes de la frecuencia	Ventanas espectrales dependientes de la frecuencia con ancho de banda variable	Sin efecto claro en frecuencias de microondas, moléculas de oxígeno en ondas milimétricas, moléculas de agua y oxígeno en THz, moléculas de agua y dióxido de carbono en FSO
Dispersión difusa y reflexión especular	La dispersión difusa aumenta con la frecuencia; la pérdida por reflexión especular depende de la frecuencia	Multitrayecto limitado y alta dispersión	Más fuerte que microondas, más débil que FSO
Difracción, sombreado y probabilidad de LoS (Línea de Visión)	Difracción insignificante. Las pérdidas por sombreado y penetración aumentan con la frecuencia. Probabilidad de LoS independiente de la frecuencia	Multitrayecto limitado, alta dispersión y reutilización espacial densa	Más fuerte que microondas, más débil que FSO
Influencias climáticas	Dispersión de partículas aerotransportadas dependiente de la frecuencia	Restricción potencial en comunicaciones exteriores THz con atenuación por lluvia	Más fuerte que microondas, más débil que FSO
Efectos de centelleo	Aumento con la frecuencia	Restricción en comunicaciones espaciales THz	Sin efectos claros en microondas; THz menos susceptible que FSO

5.4 Tecnologías de Rendimiento Extremo en la Conectividad 6G

Los dispositivos portátiles 6G dispondrán de un ancho de banda sustancial y antenas extremadamente direccionales a través de las bandas de frecuencia de ondas milimétricas (mmWave) y terahercios (THz), lo que permitirá innovaciones de software y conectividad ininterrumpida. El uso de procesadores de potencia de cómputo extremadamente alta, tanto en la infraestructura como en los objetos inteligentes, reducirá sustancialmente la latencia en el 6G [9]. Los dispositivos celulares de la próxima plataforma serán lo suficientemente inteligentes como para sentir el entorno y tomar medidas cautelosas y preventivas. Para habilitar las características clave del 6G, se debe utilizar una combinación de tecnologías de vanguardia [10].

5.4.1 Comunicación Cuántica y ML Cuántico

La tecnología cuántica hace posible relojes de ultra precisión, imágenes de diagnóstico y redes neuronales utilizando las características de la mecánica cuántica, como la interacción de átomos, moléculas o incluso partículas y electrones. Sin embargo, el máximo potencial aún no se ha realizado. Una interconexión cuántica que conecta computadoras cuánticas, modelos y sensores para distribuir recursos e información de forma segura en todo el mundo. El primer servicio en utilizar esta infraestructura será la distribución de claves cuánticas. Ofrece una clave aleatoria inherentemente segura tanto al servidor como al cliente de un mensaje cifrado, evitando que un adversario espíe o controle el sistema. Protegerá las comunicaciones sensibles críticas de futuras computadoras inteligentes que rompan códigos. Esto debería ofrecer un intercambio seguro de información, certificados digitales, firmas digitales y sincronización de tiempo, entre otros [11]. Esta infraestructura beneficiaría a la economía y la sociedad, al tiempo que garantizaría datos gubernamentales importantes desde el suelo, el mar y la órbita. La computación cuántica (QC) y el ML cuántico (QML) pueden manejar desafíos complejos como un estudio exhaustivo de múltiples objetos en protocolos de enrutamiento ad hoc y Cloud IoT, proporcionando una selección rápida y óptima de la información en la columna vertebral de la red de comunicaciones.

5.4.2 Blockchain

Blockchain está revolucionando algunas de las industrias más importantes del mundo, incluidas las finanzas, la gestión de operaciones, la contabilidad y las remesas transnacionales. El concepto de blockchain está abriendo nuevas formas de hacer negocios. Blockchain establece confianza, transparencia, confidencialidad y autonomía entre todos los participantes de la red. La característica más crucial para las empresas exitosas en la industria de las telecomunicaciones es la innovación en un entorno competitivo con costos más bajos. El negocio de las telecomunicaciones puede beneficiarse de blockchain de varias maneras.

5.4.2.1 Operaciones de Red Internas

Ethereum, la segunda generación de tecnologías blockchain, ha transformado el sistema de automatización en varias aplicaciones con contratos inteligentes. Cuando ocurre un evento específico, los contratos inteligentes permiten que las ecuaciones matemáticas se ejecuten automáticamente. Debido a esto, blockchain tiene mucho interés en el negocio de las telecomunicaciones, donde puede usarse para automatizar cosas como la facturación, la integración de sistemas y la itinerancia. Blockchain puede prohibir que el tráfico malicioso ingrese al sistema de red, ahorrando mucho ancho de banda y gastos y, como resultado, aumentando los ingresos de los operadores. La industria de las telecomunicaciones puede ahorrar tiempo al minimizar el procedimiento de auditoría

posterior a la facturación que consume mucho tiempo mediante el uso de contratos inteligentes para la validación y liquidación de facturas. La industria de las telecomunicaciones puede automatizar las operaciones de auditoría y contabilidad utilizando este método [12].

5.4.2.2 Ecosistema para la Colaboración Productiva

El objetivo de los sistemas inalámbricos de próxima generación es ofrecer una amplia gama de nuevos servicios digitales. Para las transacciones complejas necesarias para estos servicios, blockchain es una aplicación atractiva. Al explotar eficientemente la información del usuario, blockchain puede emplearse potencialmente en el sector de la publicidad. Surgirán vastas interacciones M2M como resultado de esto. Las empresas de telecomunicaciones pueden liderar el camino en este sector mediante la implementación de la tecnología blockchain y dando paso a la próxima ola de operaciones digitales. El deseo de una gran conexión en el 6G ha planteado problemas de gestión de recursos del sistema, como la distribución de energía, la multiplexación espacial y el despliegue de potencia de cómputo. Mediante el uso de contratos inteligentes para gestionar la conexión entre operadores y usuarios, blockchain puede aportar soluciones a la red 6G en varios campos. En consecuencia, blockchain puede ayudar con los problemas de gestión de riesgos del espectro y la energía que no están cubiertos por las licencias. Además de una protección ambiental y vigilancia perfectas, blockchain puede emplearse en la e-salud y reducir las tasas de ciberdelincuencia.

5.4.2.3 Internet Táctil

Con el avance de la tecnología de internet, los datos y las redes sociales se han hecho posibles en los dispositivos móviles. La evolución del Internet de las Cosas (IoT), en el que se facilita la interconexión entre dispositivos inteligentes, es la siguiente fase. El internet táctil es la siguiente etapa en la internet de redes, que incorporó la comunicación M2M y H2M en tiempo real añadiendo un nuevo elemento de sensaciones hápticas y táctiles a la mezcla. El término internet táctil se refiere a la transmisión del tacto a largas distancias [10].

5.4.2.4 Uso Compartido del Espectro (FDSS) y Dúplex Libre

Las generaciones inalámbricas anteriores utilizaban dúplex fijo (TDD/FDD) o dúplex flexible (FDD) en el caso de 1G, 2G, 3G y 4G, y dúplex flexible en el contexto del 5G. Con el avance de la tecnología de dúplex, se espera que el 6G adopte un dúplex completamente libre, donde todos los usuarios puedan utilizar todos los recursos simultáneamente. Como resultado, dado que se proyecta que la IA y blockchain sean las tecnologías principales en el 6G, se establecerán procedimientos sólidos de monitoreo y gestión del espectro para el despliegue del 6G. Los sistemas 6G asistidos por IA pueden gestionar dinámicamente los recursos de la red. Como resultado, en el 6G, el uso compartido abierto del espectro se convertirá en una posibilidad.

Aunque el 6G está a solo un par de años de distancia, pocos proveedores de servicios lo están considerando actualmente. Sin embargo, a medida que identifiquemos dónde falla el 5G, se prevé que la exploración del 6G se intensifique. No pasará mucho tiempo hasta que las fuerzas comiencen a debatir cómo abordarlo, ya que el 6G mejorará los defectos y deficiencias inevitables del 5G. La red 6G reflejará cada avance que ofrezca el 5G y, aún mejor, una versión mejorada. Como hemos experimentado con el 3G, el 4G y el 5G en el pasado, a medida que crece la capacidad de un canal, también lo hacen sus aplicaciones. Esto tendrá un gran impacto porque los nuevos productos y servicios aprovecharán al máximo el rendimiento del 6G y otras capacidades avanzadas.

5.5 Comunicaciones 6G Mediante Plataformas Inteligentes

La sociedad se está digitalizando cada vez más y continuará haciéndolo en el futuro. El mundo avanza hacia el despliegue de redes inalámbricas 5G. La conectividad inalámbrica es ahora ubicua para conectar a las personas, y las cosas permiten que las máquinas se comuniquen sin necesidad de intervención humana. Se espera que la red 5G New Radio (NR) maneje una alta densidad de conexión y una alta latencia de plano de usuario. La versión 15 del 3GPP define el marco básico para la NR, que soporta la transmisión de latencia ultra baja a través de una mini-ranura muy corta. La próxima versión del 5G contará con URLLC mejorada (conectividad de latencia ultra baja), mMTC (Comunicaciones Masivas de Tipo Máquina) y capacidades NOMA, y NB-IoT y LTE-M se integrarán en la 5G NR para servicios MTC. Se han desarrollado LPWAN como SigFox, LoRA e Ingenu para aplicaciones MTC. La red 5G se puede utilizar para proporcionar servicios mMTC y URLLC, aunque las tasas de datos son bastante limitadas y los casos de uso soportados son bastante limitados. Para garantizar la

robustez, las soluciones de conectividad para escenarios MTC pueden requerir múltiples tecnologías de acceso por radio. Aunque la investigación del 6G aún se encuentra en la fase de exploración, ya se han publicado muchas publicaciones sobre lo que será el 6G.

Se espera que la MTC sea un motor clave en la creciente tendencia hacia hacer que todo lo que se mueve sea autónomo e inteligente. El 6G permite ciudades superinteligentes con 30 mil millones de dispositivos conectados para 2030. La Industria 5.0 implicará una mayor interactividad y novedosas interacciones hombre-máquina que la Industria 4.0 y será respaldada por la MTC. La MTC desempeñará un papel fundamental para facilitar la experiencia del usuario de realidad aumentada/virtual/mixta, y para habilitar interfaces hombre-máquina novedosas y eficientes. La MTC deberá ser energéticamente eficiente, de baja latencia y libre de errores para permitir sistemas de energía cero y sin tacto. En el 6G, los mercados de datos conectarán a los proveedores y clientes de datos y añadirán nuevos KPI como la antigüedad de la información, la privacidad y la precisión de la localización. La Industria 4.0 requerirá que las fábricas sean flexibles, ágiles y adaptables, soportando tanto la automatización como la interfaz hombre-máquina. Los enjambres de vehículos autónomos serán algo común en 2030, lo que requerirá soluciones de conectividad robustas para funcionar en dicho entorno. Los dispositivos portátiles se integrarán perfectamente en nuestra ropa en la era 6G. En el borde del IoT, las máquinas son sensores de baja potencia que pueden funcionar para siempre.

La transferencia de energía inalámbrica y la tecnología de retrodispersión podrían hacer esto posible. Los sentidos humanos pueden interactuar con las máquinas utilizando una conectividad de red de ultra banda ancha y ultra respuesta. Las tecnologías de contabilidad descentralizada (DLT) se utilizarán para transferir datos y micropagos entre dispositivos IoT. A medida que el 6G se vuelva más frecuente, el 5G requerirá requisitos más estrictos. En el 6G, el objetivo final son los MTD de energía cero, logrados mediante una combinación de diseño de hardware eficiente y técnicas de recolección de energía. Los nuevos KPI son cada vez más relevantes para el 6G y se relacionan con la Edad de la Información (AoI), la interoperabilidad, la fiabilidad, el posicionamiento, la sostenibilidad y la EE de E2E. La integración perfecta de tecnologías de acceso de red heterogéneas ayudará a las tecnologías 6G a proporcionar un servicio confiable para aplicaciones emergentes. La visión de EE para el 6G será más amplia y más estricta que la visión de EE para el 5G. En el 5G, se establecieron URLLC (crítica) y mMTC (MTC grande/densa) para cargas útiles pequeñas, bajas tasas de datos y patrones de tráfico esporádicos.

En la próxima década, el 6G tendrá que ser escalable y multidimensional. Para cumplir con éxito las visiones del 6G, se necesitan enfoques novedosos para diseñar los componentes tecnológicos habilitadores. La arquitectura de red MTC está destinada a armonizar la conectividad a través de la red y maximizar el rendimiento. La arquitectura de red MTC debe acomodar una serie de tendencias clave que afectan la arquitectura de red MTC, incluida la evolución de las redes basadas en celdas a las redes sin celdas, la aparición de micro operadores locales que despliegan nuevas redes privadas o públicas, y el creciente número de patrones de tráfico y clases de servicio.

La arquitectura de red del futuro debería permitir la orquestación de aplicaciones a través de múltiples redes heterogéneas y el uso de interfaces agnósticas a la tecnología. La selección de las RAT y los parámetros de configuración de las RAT debe manejarse utilizando métodos de aprendizaje automático. Los clientes de máquinas pueden cambiar sus patrones de tráfico en diferentes lugares, y esto postula la necesidad de mecanismos de optimización centralizados o distribuidos. Introducir canales de control y tráfico de emergencia manejables dentro de la arquitectura MTC y garantizar la compatibilidad con versiones anteriores de las nuevas generaciones y versiones dentro de una generación. Las redes requieren una nueva interfaz aérea para alimentar dispositivos de energía cero. El desarrollo de los mecanismos de optimización subyacentes y las soluciones técnicas para la red MTC posterior al 5G requiere el desarrollo de interfaces y procedimientos comunes. Los transceptores de potencia ultra baja (ULP) son esenciales para que la mMTC opere de manera sostenible. Se pueden lograr reducciones significativas en el consumo de energía considerando el consumo de energía del MTD en su conjunto. El consumo de energía de los diversos bloques de construcción del transceptor se puede reducir mediante mejores esquemas de energía de los diversos bloques de construcción.

5.5.1 Inteligencia Integrada

A diferencia de las generaciones anteriores de tecnologías de comunicación inalámbrica, el 6G será revolucionario, llevando la tecnología inalámbrica de "dispositivos conectados" a una "competencia conectada". Cualquier etapa de la comunicación, junto con la planificación de recursos de radio, será automatizada con IA. La implementación generalizada de la IA marcará el comienzo de una nueva era de redes de comunicación [11]. Para los escenarios de redes ultradensas y complejas del 6G, se requiere un sistema de IA completo en comparación con el 5G, lo que permite

que los dispositivos electrónicos inteligentes obtengan y asuman la operación de distribución de recursos [13].

5.5.2 Red Integrada Basada en Satélites

Para permitir una conexión ubicua, la comunicación por satélite es necesaria. Está casi sin restricciones por las condiciones geográficas. Puede ofrecer una cobertura mundial perfecta de varios lugares geográficos como tierra, mar, aire y cielo para servir a la computación sin fisuras del usuario. Para alcanzar el objetivo del 6G, se espera vincular las tecnologías terrestres y satelitales para ofrecer conectividad móvil mundial de banda ancha siempre activa. El 6G requerirá la integración de redes terrestres, satelitales y aéreas en una red inalámbrica unificada [13].

Cada nueva generación de tecnología tiene sus ventajas, junto con sus desafíos que deben superarse antes de que la tecnología pueda realizarse por completo. Con tecnologías hasta el 4G centradas principalmente en la capacidad y la cobertura, el 5G desea ampliar esos límites, aumentando la conectividad y la capacidad al mismo tiempo que reduce aún más el consumo de energía y la latencia. El 5G ofrece muchas ventajas, pero sus desafíos y restricciones son increíblemente estrictos y requieren que la infraestructura existente se lleve al límite o más allá..

El 4G funciona en un plano 2D, donde todo es plano y fácil de manejar. El 5G y, por extensión, el 6G desean funcionar en un plano 3D, cubriendo mucho más de lo que la generación anterior 4G-LTE era capaz de cubrir. Para que esto se convierta en realidad, se deberán crear e implementar nuevos marcos y tecnologías, comenzando con esta llamada arquitectura 3D.

La plataforma 2D se puede explicar de manera muy simple como las redes que ya existen en el suelo aquí en la Tierra. Esto es todo, desde puntos de acceso inalámbricos en ciudades, torres de telefonía celular y radio, etc., que proporcionan cobertura de internet y móvil al plano 2D de las personas en el suelo. Para introducir un plano 3D para la conectividad a internet, será necesario implementar varias tecnologías para lograr el objetivo de menor consumo de energía, baja latencia y alta velocidad. Estas tecnologías incluyen UAV, satélites LEO/GEO y más para cerrar la brecha entre la tierra, el aire y el espacio.

Se teoriza que esta nueva arquitectura utilizará una tecnología conocida como segmentación de red que ya se está implementando para las redes 5G. Esta tecnología funciona dividiendo las redes existentes y permitiendo una mayor personalización y uso más allá de simplemente proporcionar conectividad a quienes están en esta red. Sin

embargo, esta segmentación se utilizará no solo en nodos terrestres, sino también en nodos espaciales y voladores.

Los sistemas de red siempre han tenido un problema de estandarización. Por ejemplo, si bien la mayor parte del mundo utiliza sus redes 4G y están estandarizadas en ese sentido, Estados Unidos utiliza la tecnología LTE, que es diferente en varios aspectos del 4G y podría causar potencialmente problemas de interoperabilidad si las dos estuvieran conectadas. Para que esta nueva generación de tecnología se haga realidad y sus ventajas sean accesibles para todos, deberá producirse una estandarización general. Sin estandarización, el 6G y toda la tecnología conectada a él fallará.

Para que el cambio del 5G al 6G tenga éxito, la jerarquía y arquitectura 3D deben implementarse desde el principio. Mejorar los sistemas existentes y reforzar sus capacidades mientras se crean simultáneamente nuevas plataformas tecnológicas será esencial. El primer obstáculo que debe superarse es el entorno en constante cambio de los dispositivos conectados. La infraestructura estacionaria será increíblemente ineficaz para lograr el objetivo del 6G, por lo que los UAV y los satélites que puedan moverse para cambiar su área de servicio serán necesarios. Por supuesto, esto también tiene sus desafíos, como alcanzar la energía suficiente y superar las interferencias de la atmósfera y otras fuentes.

Estos UAV también se utilizarán para llevar los servicios en la nube a la capa voladora, así como a la capa espacial mediante el uso de satélites LEO/GEO. Al proporcionar a un UAV o satélite la potencia de cómputo suficiente, la investigación de campo y los cálculos bajo demanda de conjuntos de datos se pueden facilitar enviando datos a estos UAV, lo que permite que las capacidades integradas en la nube realicen el procesamiento necesario y luego recuperen los resultados, lo que permite que las bases de investigación móviles y otras empresas de recopilación de datos móviles sean mucho más fáciles y fructíferas. Esto también trae consigo la idea de que la IA se distribuya a través de este mismo tipo de red. Tener acceso a un servicio de IA ubicuo y bajo demanda podría ser beneficioso para casos de uso similares.

El mayor obstáculo, junto con los límites tecnológicos y la financiación para tal empresa de crear esta nueva jerarquía de red 3D, será la interferencia. Los satélites y

otros aparatos productores de señales en órbita baja ya tienen que lidiar con interferencias de forma constante, y con una red más densa de estos aparatos, la interferencia sólo empeorará. La gestión del espectro y la coordinación entre los diferentes tipos de nodos (terrestres, aéreos y espaciales) serán cruciales para evitar interrupciones y garantizar un funcionamiento fiable.

El internet de las cosas, la inteligencia artificial, generaciones de diversas velocidades y los satélites comenzaron todos en su propio pequeño rincón del espectro tecnológico. Cada uno avanzaba con el tiempo, pero cuando empezaron a trabajar juntos, coexistiendo a través de entornos conectados e inteligentes, se convirtieron en algo más grande que ellos mismos. Estas combinaciones han revolucionado la industria tecnológica y otras industrias donde se utiliza la tecnología, que es prácticamente en todas partes, por cierto. Compactar este tipo de avances en pequeños satélites por sí solo está llevando a la creación de constelaciones artificiales, todas gestionadas y operadas a través de las tecnologías mencionadas anteriormente. Los satélites son fundamentales en todo el mundo para que las naciones operen con éxito, generando información, regulando el comercio y, mirando hacia las estrellas, los satélites avanzados podrían ser potencialmente el pináculo de la tecnología en su conjunto.

5.5.3 Integración Perfecta de la Transferencia de Información y Energía Inalámbrica

Las redes inalámbricas 6G también enviarán energía para recargar dispositivos con batería, como teléfonos inteligentes y sensores. La WIET (transferencia de información y energía inalámbrica) se incorporará como resultado. Conectividad universal súper 3D: los drones y los satélites de órbita terrestre muy baja accederán a la red y a las funciones clave de la red, lo que hará que la compatibilidad súper 3D en el 6G sea ubicua.

5.6 Inteligencia Artificial y un Enfoque de Redes Basado en Datos

Con la expectativa de que el 6G acerque a la humanidad a las aplicaciones autónomas, surge la cuestión de proteger la información personal (PI). ¿Cómo se utilizan los datos y quién los utiliza? El desafío es cuantificar lo que significan los datos identificados para desarrollar las medidas adecuadas. Se convierte en una compensación entre gestionar la privacidad y generar la confianza necesaria. Cuanta más confianza se da, mayores son

los riesgos de fugas de privacidad. Esto significa que el 6G requerirá nuevos modelos de confianza para equilibrar el mantenimiento de la confianza y la privacidad de los clientes.

La PI y la información de identificación personal (PII) se utilizan indistintamente en los marcos legislativos. La fecha de nacimiento se considera PI, pero no PII, ya que no puede identificar a una sola persona. La pregunta que debe responderse es: "¿Cuántas características deben vincularse antes de que la PI se convierta en PII para un individuo que se sabe que está en un conjunto de datos?". Dado que la definición de la identidad de un individuo es muy amplia, en principio cubre cualquier información que se relacione con un individuo identificable durante su vida o décadas después de su muerte. A medida que se vinculan más datos de PI, mayor se vuelve el factor de información personal (PIF). Los datos por encima de un umbral específico significan que existe suficiente PI para identificar a un individuo. Dado que no hay forma de determinar sin ambigüedades cuándo los datos vinculados cruzan el umbral, se ha convertido en un problema importante para muchas tecnologías diferentes como la IA y el IoT. Esto tiene consecuencias significativas para todos los servicios inteligentes en su conjunto. Este es todavía un problema no abordado en el 5G, y es imposible ignorarlo para el futuro del 6G.

A medida que el 5G evoluciona, la dependencia de las aplicaciones inteligentes de IA aumenta. Debido a la cantidad de desafíos para el futuro de las aplicaciones inalámbricas, se encuentra la implementación de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Las tecnologías DLT como blockchain proporcionaron características de seguridad y privacidad como la inmutabilidad y el anonimato. La protección de la privacidad que utiliza la privacidad diferencial parece prometedora cuando se abordan los desafíos que podrían surgir en las futuras aplicaciones inalámbricas 6G, ya que opera perturbando los datos reales mediante diseños artificiales.

La protección de la privacidad individual ha sido un desafío para la estandarización desde que las naciones tienen diferentes perspectivas en su área. Comités internacionales como el comité técnico conjunto 1 (JTC 1) están trabajando en diferentes marcos de privacidad, pero queda mucho por hacer. Debido a la interconexión de los mercados globales, la "Privacidad por Diseño" probablemente prevalecerá en los productos y técnicas de comunicación más nuevos.

Un futuro que nos vea utilizando avatares digitales también tendrá preocupaciones de salud y seguridad. Los futuros mundos digital y físico se entrelazan con ciberataques maliciosos, lo que podría provocar la pérdida de propiedades y vidas.

Con el 6G en 2030, se ha propuesto que la IA se integre completamente con el backend de comunicaciones, manejando muchas tareas que consumen mucho tiempo como la selección de red, el handoff o handover y la asignación de recursos. Esto permitirá que la red se adapte dinámicamente a las condiciones de uso cambiantes mientras adapta una experiencia para cada usuario individual. Las especificaciones y capacidades mejoradas del 6G también están destinadas a cambiar la industria en nuestro mundo. Las mayores tasas de datos y densidades de usuario posibles son prometedoras para todo tipo de tecnologías como la realidad extendida (una nueva faceta de la realidad aumentada), la automatización de la producción a través de la robótica y otros sistemas autónomos, las interfaces informáticas cerebrales inalámbricas integradas y la atención médica de alto rendimiento en tiempo real para cualquier persona en el país. El nuevo funcionamiento del 6G también promoverá la transferencia de energía inalámbrica. Piense en la carga inalámbrica, pero sin una base de carga. Ahora, su teléfono podría cargarse en su bolsillo mientras camina por la acera.

Tabla 5.5 Características de tasas de datos y latencia de la inteligencia artificial [13].

Tasas de datos pico	100 Gbps a 1 Tbps
Latencia ultra baja extrema	0.1 ms
Densidad	100 dispositivos por m ³
Fiabilidad ultra extrema	Máx. 1 de cada millón de caídas
Cobertura extrema	Mar, cielo, espacio

La tecnología de inteligencia artificial está creciendo desde herramientas simples utilizadas por científicos comunes hasta ser utilizada dentro de la comunidad de desarrollo profesional para un uso de inteligencia superior. Estas diversas organizaciones pueden utilizar la tecnología de IA para llenar el vacío actual en el área de la ciencia de datos, lo que podría ser un gran cambio para la ciencia de datos. Esto también siempre brinda a los consumidores finales la capacidad de llevar sus datos personales y comerciales a donde quiera que vayan. Esto, por supuesto, es un gran problema cuando se trata de mantener contentos a los consumidores finales mientras se retiene su privacidad con sus datos en línea..

Cuando se trata del procesamiento de datos con la ayuda del 5G y el 6G, la IA y los dispositivos IoT, la tecnología moderna y sus datos a menudo exigen que las capacidades de gestión y procesamiento de datos hagan que los poseedores de los datos se acerquen a los datos mismos en lugar de enviar los datos recopilados para su procesamiento a otro lugar. Esto también puede incluir el procesamiento de datos y los

almacenes de datos distribuidos que se incluirán en el proceso de gestión de datos para garantizar que se ofrezca soporte donde se almacenan los datos críticos recibidos. La tecnología de red 5G será revolucionaria para los consumidores finales, las empresas y los centros de procesamiento de datos de todo el mundo. La Tabla 5.5 muestra algunas características de la IA.

5.6.1 Red sin Tacto (Zero-Touch)

La confianza se extiende a través de todas las capas de protocolo, desde IP hasta aplicaciones y datos. Para responder a preguntas como: ¿puede este host interactuar con una parte remota sin ser atacado o pirateado?, se necesita un sistema de confianza en la comunicación de red. Para sentir, comprender y programar el mundo, el 6G creará un amplio límite entre el mundo digital y el físico. Como resultado, una violación de la seguridad de la información puede poner en riesgo la seguridad física de las personas y causar pérdida de propiedades, además de causar pérdida de datos, pérdida de control y pérdida financiera. Las guerras internacionales podrían desplegar guerreros cibernéticos extranjeros para causar tales daños en un país en el que la guerra tradicional ya no es necesaria para persuadir a la víctima de que acepte las demandas del atacante. Se puede utilizar la red de confianza para dar acceso remoto a redes 6G especializadas o a cualquier otra infraestructura importante en redes de datos de paquetes (PDN) locales o nacionales. El servicio PDN podría ponerse a disposición de los clientes. Por último, pero no menos importante, la red de confianza se puede utilizar en todas las plataformas. Los ejemplos de casos de uso van desde una administración única y sencilla que maneja toda la red de confianza y todos sus dispositivos hasta casos en los que los dispositivos son propiedad de partes independientes, y las diferentes capas, segmentos o subsistemas de la red son propiedad y están gestionados por numerosas partes interesadas diferentes con posibles conflictos de intereses. La adopción de la red de confianza en una red móvil o IP requiere modificaciones en la red existente. Esos cambios deberían poder implementarse uno por uno en una red. Si se requieren cambios en el dispositivo y la red, realmente solo pueden ser realizados por un único administrador. Cuando un servidor puede certificar el software del cliente y viceversa, es un buen ejemplo de una solución de administrador único.

Las redes se están volviendo cada vez más complejas a medida que nuevas tecnologías como el 5G, los dispositivos inteligentes y la nube encuentran legitimidad. Los humanos están encontrando difícil mantenerse al día con la creciente complejidad y mantener las redes funcionando al nivel requerido por los servicios en evolución. Ya estamos inundados de datos, y esto es solo el principio. Gestionar una red 5G,

incorporar puntos de datos del IoT, mientras se enfrenta al desafío de situaciones de uso críticas para la misión, solo sería concebible cuando la IA, la robótica y el Big Data se utilicen para impulsar las "operaciones de Big Data" de las redes de telecomunicaciones [14].

Estamos avanzando hacia nuestro sueño de "redes sin tacto" gracias a los procesos basados en datos. La red sin tacto es un servicio de red de aplicaciones que utiliza la automatización y la IA para complementar la experiencia humana en sus operaciones. Para realizar la idea de la conectividad sin tacto, los sistemas y las capacidades deben funcionar juntos. Debido a que una red sin tacto se basa en la inteligencia, exige la implementación de elementos de red y servicios operativos que soporten la tecnología de IA. Los productos y servicios del sistema deben crearse desde cero teniendo en cuenta la inteligencia. La automatización es un componente crítico de la estrategia general. Los agentes inteligentes son software que puede trabajar solo y tomar decisiones inteligentes en un entorno complejo [10].

5.6.2 IA por Diseño

Según la estrategia tecnológica, la IA se utilizará en toda la cartera de servicios o productos en todos los componentes de la arquitectura del sistema. El objetivo es permitir que los humanos y los sistemas automatizados evolucionen un sistema diseñado y receptivo hacia una red de aprendizaje permanente que satisfaga mejor las necesidades de nuestros clientes. La IA se puede utilizar para resolver desafíos específicos de las empresas de telecomunicaciones, creando valor donde todo es más importante. No es una herramienta de sentido amplio diseñada para todos los casos de uso concebibles [15]. La IA se está desarrollando para abordar los desafíos de las comunicaciones móviles de hoy y de mañana. Aumentar el retorno de la base instalada sin necesidad de visitas al sitio o la adición de nuevos equipos. Proporcionar a los consumidores redes siempre activas y de alto rendimiento. Proporcionar infraestructura empresarial crítica para la misión de los servicios nacionales. Adherirse a las elevadas expectativas de los clientes y proporcionar un viaje de QoS impecable para las empresas. Reconocer la importancia de la nube mejorando la agilidad, reduciendo costos y sentando las bases para tecnologías adicionales. Gestionar las crecientes demandas manteniendo los gastos operativos bajos [10]. Crear infraestructuras flexibles basadas en el uso real y garantizar que se mantengan al mínimo.

5.6.3 Fundamentos Tecnológicos para los Sistemas sin Tacto

Los componentes 6G en los sistemas de comunicación deben adoptar la inteligencia artificial desde el principio para capitalizar el poder que el aprendizaje automático puede infundir en los avances tecnológicos. Una solución de automatización y planificación estratégica incluye operaciones de previsión automatizadas, mitigación de riesgos neurológicos y análisis de datos para la confianza, las redes de conciencia y el posicionamiento innovador de cargas de trabajo. El traspaso basado en IA, la gestión de congestión consciente del 5G, la descarga de computación evolutiva en el lanzamiento, el movimiento estimulado por el tráfico de enlace ascendente, el control de la red de transporte y el sueño MIMO amplificado son características de las redes celulares [16]. El paging de aprendizaje profundo en el núcleo de la nube es una característica premium. La automatización es un componente crítico de la solución. Un agente inteligente es una aplicación que puede operar de forma autónoma y tomar decisiones inteligentes en un entorno dinámico.

Las empresas de telecomunicaciones con visión de futuro y los operadores de redes virtuales necesitan una red asíncrona y una plataforma empresarial comercial para permitirles cambiar a una nueva realidad empresarial caracterizada por el 5G, el IoT, las funciones de virtualización de redes y las redes de aplicaciones. Los sistemas de ML tradicionales ofrecen numerosas ventajas a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, especialmente en el mantenimiento de niveles efectivos de calidad. Sin embargo, además de dejar una gran presencia en la red, la gran transferencia de datos asociada con los modelos de ML tradicionales puede ser problemática en el contexto de la protección de datos [16]. El aprendizaje federado (FL) aborda estos problemas al llevar "cada codificación a los datos" en lugar de transmitir "los datos a la codificación".

La idea de la "gestión de propósito intelectual", que utiliza IA innovadora, está ganando popularidad. Los proveedores de servicios y sus usuarios finales aclararán "qué" acciones necesitan los individuos del sistema. El marco determinará entonces "cómo" lograr esta consulta empleando la digitalización de bucle cerrado y la menor intervención del usuario posible. Estamos invirtiendo mucho en sistemas robóticos y empresas para facilitar estas características de los productos en las propuestas de valor.

5.7 Detección para el 6G

5.7.1 Aumento del Ancho de Banda y la Frecuencia Portadora

El 6G continuará la tendencia iniciada por el 5G. Las redes NR continúan impulsando rangos de frecuencia más altos, mayores anchos de banda y conjuntos de antenas más grandes. Como resultado, las soluciones de detección con el espectro preciso, las resoluciones armónicas y direccionales y la localización con precisión de cm serán posibles. También están en el horizonte nuevos materiales, tipos de dispositivos y otras innovaciones [17].

Los operadores de red podrán fusionar y manipular el campo electromagnético mediante superficies personalizables. Simultáneamente, el ML y la IA serán más frecuentes para aprovechar la extraordinaria disponibilidad de datos y recursos computacionales para abordar los problemas más difíciles y complejos. La detección basada en RF de alta frecuencia permitirá enfoques más precisos para medir el entorno, y detectar y reconocer objetos. Proporciona una mayor oportunidad de rango espectral para monitorear y rastrear nuevos tipos de objetivos y parámetros que no son detectables en los métodos convencionales del espectro de radio actualmente en uso [17].

Los despliegues de celdas pequeñas comenzarán a dominar a medida que los sistemas celulares evolucionan a bandas mmWave en el 5G y posiblemente a bandas sub-THz en el 6G. Los sistemas de ancho de banda amplio desplegados en arquitecturas de red celular proporcionan una oportunidad prácticamente invisible para utilizar la conexión de datos para la detección. Los sistemas 6G serán plataformas inalámbricas altamente inteligentes que permitirán una localización extremadamente precisa y servicios de proveedores líderes, además de la comunicación generalizada. Serán la fuerza impulsora de esta revolución popular al introducir un conjunto completamente nuevo de características y capacidades de servicio. La localización y la detección también se interrelacionan con las interacciones. Es capaz de compartir recursos fácilmente disponibles en tiempo, tasa y espacio [18].

Podemos identificar cuatro facilitadores tecnológicos emergentes para las redes de comunicación 6G y la tecnología de localización y sensores:

1. El uso de frecuencias innovadoras de comunicaciones inalámbricas.
2. Incorporación de una superficie de sustrato inteligente.
3. Gestión inteligente del espacio de haz, IA.
4. Técnicas de aprendizaje profundo.

La transición a frecuencias THz tiene varias ventajas significativas en términos de localización y detección. En primer lugar, los estímulos en estas frecuencias no pueden penetrar objetos, lo que da como resultado una relación mucho más directa entre la potencia de transmisión y el entorno de propagación. Además, se pueden obtener mayores tasas de datos absolutas a alta frecuencia, lo que da como resultado una trayectoria múltiple mucho más corregible en el dominio de la latencia con más componentes altamente reflectantes.

Finalmente, las longitudes de onda más cortas presuponen antenas más pequeñas, lo que permite que los componentes discretos se abastezcan con decenas o cientos de transmisores, lo que es ventajoso durante la estimación del ángulo. Esto es útil tanto para la detección pasiva como activa. Para obtener el rendimiento deseado, debe estar disponible la tecnología de chips que admite ventajas de costo. Además, se necesitarán diseños de canal adecuados que clasifiquen eficazmente la proliferación de ondas 6G sobre el firmware y el aire para facilitar alternativas y metodologías innovadoras.

5.7.2 Tecnologías de Chips del Futuro

Ahora existe una necesidad concisa de un mayor desarrollo tecnológico para respaldar las bandas de frecuencia mencionadas anteriormente de manera rentable. Un aspecto crítico es incorporar la tecnología necesaria [19]. En la actualidad, los sistemas de radio diseñados para operar en las numerosas frecuencias superiores a 100 GHz generalmente requieren antenas e instalaciones de procesamiento de señales que son demasiado grandes para incrustarlas en los nodos sensores convencionales. Si bien los chips de interfaz inalámbrica y de front-end han tardado en desarrollarse, el método de procesamiento preferido ahora es suficiente para permitir una propagación, conversión descendente y procesamiento de señales efectivos, incluso en bandas de frecuencia enormes.

5.7.3 Modelos de Canales Consistentes

Los modelos de propagación de ondas electromagnéticas son esenciales para el diseño, la función y la eficiencia adecuados de las redes celulares. De hecho, al diseñar nuevas heurísticas o implementar un nuevo diseño arquitectónico, el modelado de las complejidades y los procesos de control de la radio disponible se vuelve crítico para analizar la efectividad general de los marcos de telecomunicaciones móviles. Aunque es difícil construir algoritmos de sonar, detección, alcance o aproximación de dirección sin suposiciones de audio sobre cómo se perpetúan las microondas en la proximidad del

sistema sensor, los modelos de propagación son igualmente vitales para garantizar una alineación confiable y eficiente. Los marcos también son efectivos para predecir y comparar la corrección de múltiples técnicas de detección y localización. Si se mide con señales de radio estandarizadas, los sistemas más grandes son mucho más vulnerables a las condiciones atmosféricas y no continúan propagándose adecuadamente a través de los materiales. Estas características también son importantes para la detección.

Aunque alcanzamos longitudes de onda más altas y una evaluación espectroscópica, debemos comprender y modelar mejor la permeabilidad de los campos electromagnéticos a través de diversas moléculas y las propiedades de reflexión de varias sustancias. Identificar la banda perfecta para la frecuencia adecuada para maximizar cualquier uso de futuras aplicaciones potenciales es un gran desafío. A medida que nos acercamos a la era 6G rica en datos, los sistemas expertos se volverán muy significativos. Un amplio campo de estudio establece la inteligencia artificial y los agentes capaces de lograr objetivos y objetivos racionales basados en un razonamiento predictivo y razonable, la preparación y el pensamiento estratégico efectivo, posiblemente en situaciones dinámicas. Los sistemas de IA generalmente se basan en el aprendizaje automático, que ofrece marcos de enfoque de aprendizaje colaborativo basados en datos que van más allá de las presuposiciones formales [20].

5.7.4 X-Haul y Red de Transporte para 6G

Las redes tienen dificultades para proporcionar velocidades de datos extremadamente altas (decenas de gigabits por segundo) con una latencia muy baja (unos pocos milisegundos). Estos criterios exigentes ocurren cuando el ingreso promedio por usuario de los operadores de telecomunicaciones está disminuyendo, lo que enfatiza la necesidad de alternativas que puedan reducir sus costos operativos a un umbral competitivo. Shaul, denominado "el método de transporte abierto opcional para futuras redes 6G", busca combinar las infraestructuras de fronthaul y backhaul, así como muchas de sus tecnologías fijas e inalámbricas, en un sistema de transporte único basado en paquetes bajo el control común de SDN y NFV (virtualización de funciones de red) [21].

Sobre áreas de cobertura 3D ubicuas, se espera que la tecnología móvil 6G permita un rendimiento de datos de 100 Gbps o más, así como una latencia ultra baja. La red de transporte, que conecta principalmente los sitios celulares con el núcleo de la red, no ha seguido el ritmo de los sitios celulares. En consecuencia, se ha identificado como una

barrera potencial para la implementación de redes de alto rendimiento y rentables. Como resultado, para cumplir con los nuevos y variados requisitos de las redes 6G e incluso más allá, que están siendo impulsados por el despliegue de un gran número de sitios celulares móviles, arquitecturas extremadamente diversificadas y servicios y aplicaciones complejos [21].

La infraestructura vehicular se ha construido como un instrumento eficaz para conectar el transporte humano en todo el mundo durante muchos años. Sin embargo, a medida que aumenta el número de vehículos, la red vehicular se vuelve más homogénea, vibrante y masiva. Esto hará que sea mucho más difícil abordar los rigurosos estándares de la red de próxima generación (6G), incluida la latencia ultra baja, el mayor rendimiento, la gran estabilidad y la enorme interconexión.

Últimamente, el ML ha evolucionado hasta convertirse en una poderosa metodología de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia y la adaptabilidad de cualquier tecnología de máquina o inalámbrica. Inevitablemente, la incorporación de ML al uso compartido del espectro y la red es un tema controvertido que está siendo ampliamente investigado por la industria y el mundo académico, allanando el camino para la nueva acción inteligente en las comunicaciones de sensores 6G.

Cada nueva generación de tecnología de comunicación introduce características nuevas e interesantes. La tecnología de comunicación 5G, que se implementará formalmente en todo el mundo en 2020, tiene muchas características únicas. Sin embargo, en 2030, el 5G no servirá plenamente a la creciente demanda de comunicación inalámbrica. Como resultado, se debe implementar el 6G. La investigación del 6G aún se encuentra en sus primeras etapas. Con la preparación y la próxima explotación comercial de las tecnologías de red 5G, un cambio abrupto en el consumo de datos celulares, así como los requisitos variables de los mercados verticales como la innovación, el comercio electrónico, el transporte público y la salud, a veces pueden ser asistidos como parte de una revolución de digitalización global mucho mayor. Mientras tanto, se espera que la capacidad instalada de los dispositivos de red IoT, como computadoras y teléfonos, alcance los 75.44 mil millones para 2025, lo que representa un aumento de cinco veces en un par de años. A medida que las redes inalámbricas alcanzan sus límites de tamaño físico, esta transición planteará un desafío masivo para las futuras comunicaciones inalámbricas. También crecen las preocupaciones sobre la considerable demanda de energía para mantener tales sistemas [21].

Como resultado, es fundamental crear nuevas plataformas innovadoras para mejorar este creciente número de dispositivos de formas inteligentes y energéticamente

eficientes. Para lograr esto, los sistemas móviles modernos 5G y más allá (6G) serán un cambio de juego para el desarrollo socioeconómico.

5.8 Aplicaciones

La caracterización del 5G gira en torno a la latencia, el rendimiento, la fiabilidad, la energía y los costos. Varias configuraciones de las redes 5G abordan los problemas de banda ancha móvil y latencia. Sin embargo, las configuraciones del 6G apuntan a cumplir con las estrictas demandas de la red de manera holística. Por lo tanto, sus arquitecturas son bastante diferentes de las redes 5G porque buscan una mayor fiabilidad y eficiencia y una reducción de la latencia. Por lo tanto, el 6G ofrece usos particulares basados en las características de la red. La Figura 5.3 muestra algunos casos de uso futuros para el 6G.

- ❖ Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR). Desde el inicio de las redes 4G, los servicios de transmisión y multimedia han aumentado en espectro y necesidades debido a las aplicaciones cada vez más ávidas de datos. En consecuencia, el 5G desarrolló nuevos sistemas como mmWave para sostener las mayores capacidades. Sin embargo, los "espacios para la mejora" de la red 5G se presentan cuando se desarrollan aplicaciones que requieren multi-Gbps. Por lo tanto, el 5G esencialmente allana el camino para la adopción temprana de la realidad aumentada y la realidad virtual. La adopción completa de estas dos tecnologías abrumara el espectro 5G porque requieren una capacidad de aproximadamente 1 Tbps. Esta capacidad solo se puede lograr desarrollando redes 6G porque el 5G tiene un límite de 20 Gbps. Además, los requisitos de latencia del 5G no pueden comprimir eficazmente la realidad aumentada y la realidad virtual.

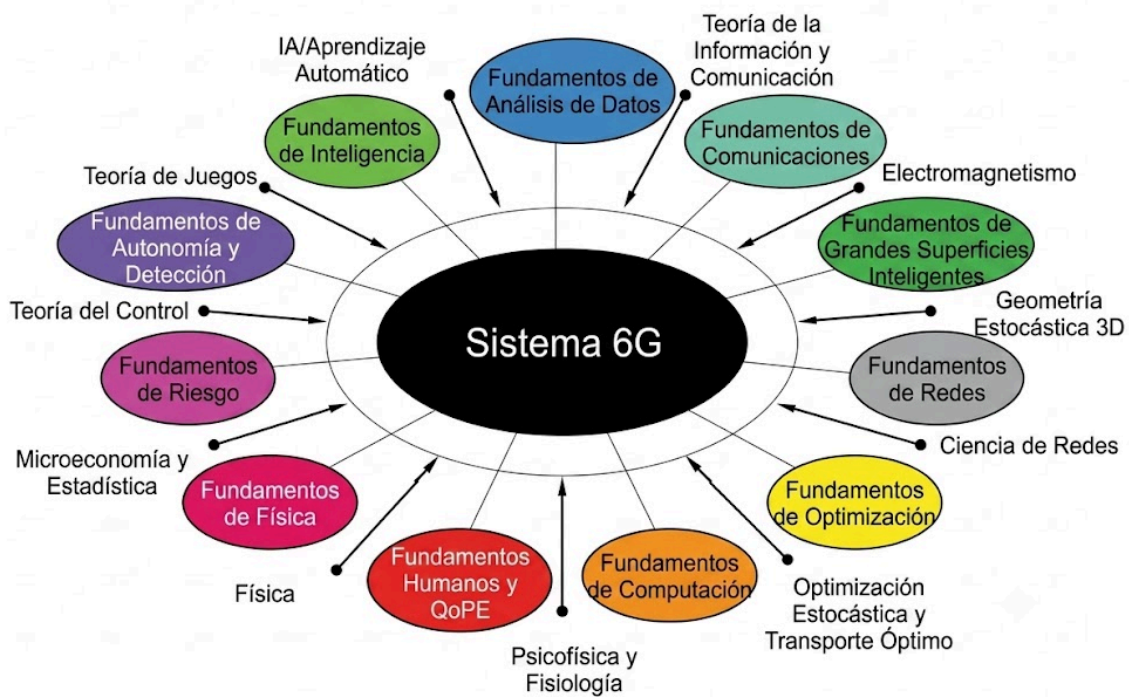


Figura 5.3 - Caso de uso para la tecnología 6G [22].

- ❖ eSalud (eHealth). El sector de la salud se beneficiará enormemente del 6G debido a las tecnologías de telemedicina y telemedicina. Estas tecnologías son críticas en un mundo en rápida evolución porque los médicos pueden dispensar servicios de salud como cirugía y farmacia de forma remota a sus pacientes. Dichos servicios de eSalud exigen QoS. Los requisitos de QoS incluyen una conectividad estable y continua, soporte de movilidad, fiabilidad y latencia ultra baja. Por lo tanto, el desarrollo de redes 6G que puedan lograr tales requisitos mejora la plena realización de los servicios de eSalud. Esto se debe a que el mayor espectro y la inteligencia combinada de las redes 6G asegurará la eficiencia espectral.
- ❖ Conectividad Pervasiva. El grado de crecimiento de la tecnología móvil es muy alto, lo que significa que el tráfico móvil está en aumento. La investigación estima que aproximadamente 125 mil millones de dispositivos estarán conectados para 2030. Basándose en estimaciones tan altas, es probable que las transformaciones de la red 6G soporten tales extremos. Por ejemplo, el 6G conectará todos los dispositivos inteligentes y personales. En consecuencia, esto hace que requieren frecuencias de alta energía para mejorar la escalabilidad y una mejor cobertura.

- ❖ **Industria 4.0 y Robótica.** Los especialistas en tecnología proyectan que es probable que el 6G materialice la revolución de la industria 4.0 iniciada por las transformaciones del 5G. La Industria 4.0 se caracteriza por sistemas físicos (ciberneticos) y los servicios del internet de las cosas. El 6G será rentable para las industrias porque sus arquitecturas están diseñadas para aumentar el espacio computacional cibernético. Además, el 6G materializa la comunicación isócrona confiable, que es crítica para abordar las tecnologías disruptivas emergentes.
- ❖ **Movilidad no Tripulada.** Conectar vehículos y máquinas autónomas será uno de los principales enfoques del 6G. Esto significa que las tasas de datos aumentarán, lo que exigirá altos niveles de fiabilidad y baja latencia. Por ejemplo, se estima que la fiabilidad debería ser de aproximadamente el 99.99999%, mientras que las tasas de latencia deberían estar por debajo de 1 ms. Además, la seguridad también es un factor clave cuando se trata de la movilidad no tripulada debido al aumento de las tasas de datos. Los drones actualmente tienen usos prácticos en el ejército y la ciencia, pero su tecnología está siendo explorada para su uso en varias industrias. Estos drones a menudo no están tripulados, y son controlados y conectados a varios sistemas del mundo.

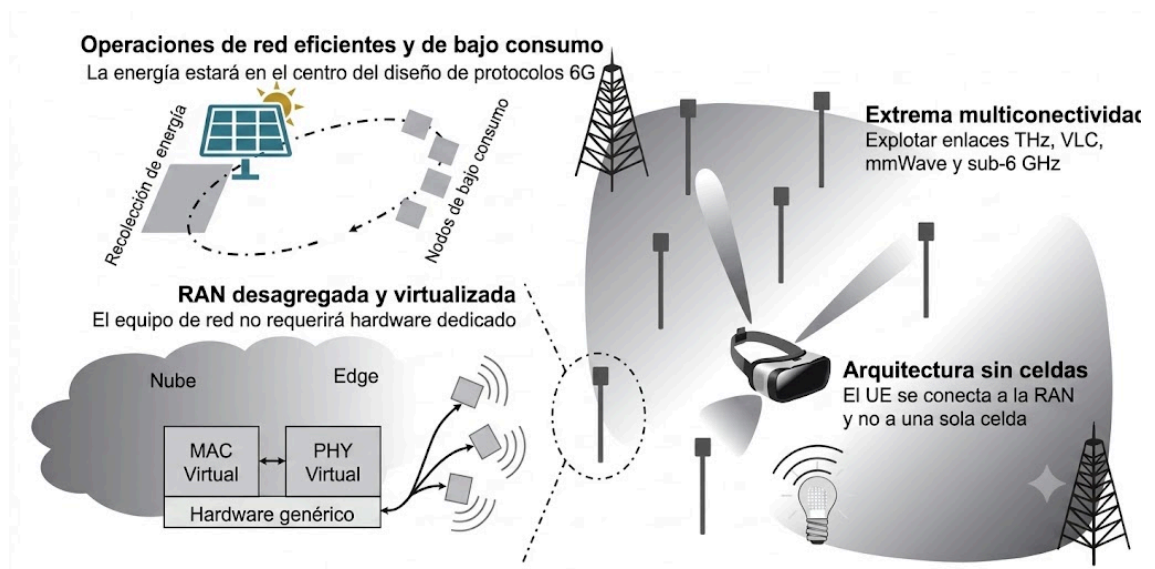


Figura 5.4 - Innovaciones arquitectónicas de las redes 6G [5].

5.9 Innovadoras Arquitecturas de Red 6G

El 6G se caracterizará de muchas maneras como sustancialmente avanzado en comparación con el 5G en versiones anteriores de la evolución inalámbrica, incluyendo: datos a nivel de terahercios, enfoque extremo en la comunicación de corto alcance, la IA es inherente a la red, densidad de radio extremadamente alta, muy alta heterogeneidad de la red (HetNets extremas) y topología de radio transformada (malla, saltos y peer-to-peer). Estas características se manifestarán en las tecnologías, capacidades y, en última instancia, en las aplicaciones, servicios y soluciones que distinguen al 6G de todas las generaciones que le precedieron. La Figura 5.4 muestra las innovaciones arquitectónicas de las redes 6G.

Es probable que los siguientes paradigmas se introduzcan y desplieguen en las arquitecturas 6G:

- Inclusión e integración estricta de varias frecuencias y tecnologías de comunicación y arquitecturas sin celdas.
- Arquitectura de red 3D.
- Desagregación y virtualización de equipos de red.
- Integración avanzada de acceso-backhaul.
- Enfoques de recolección de energía.

5.10 Conclusión

Se acercan tecnologías de comunicación disruptivas. Como se sugiere en este capítulo, la innovación y la tecnología son inevitables. Por lo tanto, pasar del 5G al 6G asegura que se alcancen frecuencias extremadamente más altas, como la banda mmWave, para soportar las tecnologías de espectro más altas. Significa que las redes 6G podrán trabajar eficazmente para limitar o prevenir tecnologías disruptivas.

Son necesarios nuevos paradigmas arquitectónicos para la heterogeneidad de las redes futuras, lo que convierte al 6G en un elemento importante en las telecomunicaciones. El 6G nos impulsaría al uso de terahercios. Esto significa que potencialmente podríamos obtener una banda de 275 GHz a 10 THz, lo que contrasta drásticamente con la banda de 5.15-5.85 GHz del 5G. También se espera que el 6G tenga un ancho de banda ilimitado, lo que significaría que siempre habría velocidad completa. El 6G tendría una latencia de microsegundos, un terabit por segundo con una latencia de alrededor de 100 μ s, aproximadamente 50 veces más rápido que el 5G. La arquitectura creada específicamente para el 6G permitiría que todo esto sea posible y que todas las promesas del 5G se cumplan con el 6G. La arquitectura del 6G permitiría que la IA,

específicamente el ML, creciera y madurara debido al poder absoluto que tendría el 6G. La integración de la inteligencia en los sistemas de red, la IA y el IoT es crítica en los sistemas de comunicación avanzados.

Referencias

- 1 Yazar, A., Tusha, S.D., and Arslan, H. (2020). 6G vision: an ultra-flexible perspective. *ITU Journal on Future and Evolving Technologies* 1 (1): 121–140. <https://doi.org/10.52953/IKVY9186> .
2. Tariq, F., Khandaker, M.R.A., Wong, K.-K. et al. (2020). A speculative study on 6G. *IEEE Wireless Communications* 27 (4): 118–125. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9170653>.
3. Alsharif, M.H., Kelechi, A.H., Albreem, M.A. et al. (2020). Sixth generation (6G) wireless networks: vision, research activities, challenges and potential solutions. *Symmetry* 12: 676.
<https://doi.org/10.3390/sym12040676>.
<http://www.mdpi.com/journal/symmetry>.
4. Chowdhury, M.Z., Shahjalal, M., Ahmed, S., and Jang, Y.M. (2020). 6G wireless communication systems: applications, requirements, technologies, challenges, and research directions. *IEEE Open Journal of the Communications Society* 1: 957–975.
<https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2020.3010270>.
5. Giordani, M., Polese, M., Mezzavilla, M. et al. (2019). Towards 6G networks: Use cases and technologies.
<https://gmoein.github.io/files/Towards%206G.pdf>.
6. Zong, B., Fan, C., Wang, X. et al. (2019). 6G technologies: key drivers, core requirements, system architectures, and enabling technologies. *IEEE Vehicular Technology Magazine* 14 (3) 18–27.
7. Chowdhury, M.Z., Hossan, M.T., Islam, A., and Min Jang, Y. (2018). A comparative survey of optical wireless technologies: architectures and applications. *IEEE Access* 6: 9819–10220

8. Chong Han, Yongzhi Wu, Zhi Chen, and Xudong Wang (2019). Terahertz communications (TeraCom): challenges and impact on 6G wireless systems. <https://arxiv.org/pdf/1912.06040.pdf>.
9. Hoschek, M. (2021). Quantum security and 6G critical infrastructure. *Serbian Journal of Engineering Management* 6 (1): 1–8.
10. Gritsenko, V., Babak, O., and Surovtsev, I. (2021). Peculiarities of interconnection 5G, 6G networks with big data, internet of things and artificial intelligence. *Kibernetika I Vyčislitel'naâ Tehnika* 2 (204): 5–20. <https://doi.org/10.15407/kvt204.02.005>.
11. Chen, S., Sun, S., and Kang, S. (2020). System integration of terrestrial mobile communication and satellite communication—the trends, challenges, and key technologies in B5G and 6G. *China Communications* 17 (12): 156–171. <https://doi.org/10.23919/jcc.2020.12.011>.
12. Ilchenko, M., Uryvsky, L., and Globa, L. (2021). *Advances in Information and Communication Technology and Systems*. Cham: Springer.
13. Zhu, J., Zhao, M., Zhang, S., and Zhou, W. (2020). Exploring the road to 6G: ABC—a foundation for intelligent mobile networks. *China Communications* 17 (6): 51–67.
14. Hoole, P. (2021). *Smart Antennas and Electromagnetic Signal Processing in Advanced Wireless Technology*. Aalborg: River Publishers.
15. Sergiou, C., Lestas, M., Antoniou, P. et al. (2020). Complex systems: a communication networks perspective towards 6G. *IEEE Access* 8: 89007–89030. <https://doi.org/10.1109/access.2020.2993527>.
16. Slalmi, A., Chaibi, H., Chehri, A. et al. (2020). Toward 6G: Understanding network requirements and key performance indicators. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies* 32 ((3)).
17. Wild, T., Braun, V., and Viswanathan, H. (2021). Joint design of communication and sensing for beyond 5G and 6G systems. *IEEE Access* 9.

18. Swaroop, A.S., Gori Mohamed, J., and Niaz Ahamed, V.M. Full duplex radio-wave transmission for 6G internet (6G connectivity). (2017). International Journal of Recent Trends in Engineering and Research, 3(7), 201–208.
19. Shafin, R., Liu, L., Chandrasekhar, V. et al. (2020). Artificial intelligence-enabled cellular networks: a critical path to beyond-5G and 6G. IEEE Wireless Communications 27 (2): 212–217.
<https://doi.org/10.1109/mwc.001.1900323>.
20. Mathew, A. (2021). Artificial intelligence and cognitive computing for 6G communications & networks. International Journal of Computer Science and Mobile Computing 10 (3): 26–31.
<https://doi.org/10.47760/ijcsmc.2021.v10i03.003>.
21. Yang, P., Xiao, Y., Xiao, M., and Li, S. (2019). 6G wireless communications: vision and potential techniques. IEEE Network 33 (4).
22. Saad, W., Bennis, M., and Mingzhe Chen (2020). A vision of 6G wireless systems: applications, trends, technologies, and open research problems, IEEE Network, 34, 3, 134–142,
<https://dl.icdst.org/pdfs/files3/fad5fc0743e036119efbea51fd8c5b4c.pdf>.